

PROYECTO PRX

Presentación y defensa del Sprint 1

Enlaces URL y tareas en Notas

Documento de apoyo para presentar y defender el incremento desarrollado durante el Sprint 1. El alcance se concentra en agregar enlaces web y listas de tareas al módulo de Notas, con validación, permisos, persistencia y actualización desde la vista.

Dato	Detalle
Entrega	Presentación y defensa del Sprint 1
Vencimiento	23 de septiembre de 2026 a las 23:59
Módulo	Notas
Incremento	Enlaces URL y tareas persistentes
Criterios	Puntualidad Calidad SOLID Patrones
Estado técnico	Frontend y backend compilan correctamente

Conclusión del Sprint

El objetivo del Sprint 1 se cumple: una nota puede guardar enlaces válidos, mostrar recursos externos, administrar tareas y conservar su estado después de recargar. La solución respeta la arquitectura existente y protege las operaciones mediante autenticación y permisos del repositorio.

1 Objetivo y alcance

Objetivo Convertir una nota en un elemento de seguimiento y consulta, no solamente en texto aislado.

Valor entregado El usuario relaciona documentación externa y registra actividades pendientes o completadas dentro de la misma nota.

1.1 Incluido en el Sprint 1

- Agregar varios enlaces URL a una nota.
- Normalizar direcciones sin protocolo y aceptar únicamente HTTP o HTTPS.
- Mostrar, abrir y eliminar enlaces relacionados.
- Agregar y eliminar tareas desde el detalle o la edición de una nota.
- Marcar y desmarcar tareas directamente desde la vista de la nota.
- Guardar tareas y enlaces en MySQL mediante Prisma.
- Aplicar permisos según propietario, membresía y visibilidad del repositorio.

1.2 Fuera del Sprint 1

Las imágenes y el editor gráfico de Notas corresponden al Sprint 2. Los enlaces y tareas de Bitácora corresponden al Sprint 3. Pueden mencionarse como continuidad del mantenimiento, pero no deben presentarse como parte del incremento evaluado en este Sprint 1.

2 Historias de usuario

ID	Historia	Puntos	Estado
HU M01	Como usuario quiero agregar enlaces URL a una nota para relacionarla con recursos externos.	5	Hecho
HU M02	Como usuario quiero administrar tareas en una nota para controlar actividades pendientes y completadas.	8	Hecho

2.1 Criterios de aceptación de enlaces

- Se puede escribir una dirección con o sin protocolo.
- Solo se aceptan enlaces HTTP o HTTPS válidos.
- Se pueden agregar varios enlaces y eliminar cualquiera antes de guardar.
- Los enlaces guardados aparecen en el detalle y se abren en una pestaña nueva.
- Los enlaces permanecen después de recargar la página.

2.2 Criterios de aceptación de tareas

- La tarea debe tener un título no vacío.
- Las tareas se pueden agregar y eliminar durante la edición.
- El detalle muestra las tareas pendientes y completadas.
- El checkbox permite cambiar el estado sin entrar a Editar.
- El estado se guarda inmediatamente y permanece después de recargar.

3 Sprint Backlog terminado

Tarea	Trabajo técnico	Evidencia	Estado
T1	Definir NoteTaskModel y NoteLinkModel	note model ts	Hecho
T2	Crear controles para URL	create note y note detail	Hecho
T3	Normalizar y validar HTTP o HTTPS	normalizeUrl e isValidUrl	Hecho
T4	Crear lista de tareas y checkbox	note detail HTML y TS	Hecho
T5	Enviar listas mediante FormData	note api ts	Hecho
T6	Analizar y validar JSON en backend	UpdateNoteHandler	Hecho
T7	Persistir listas en MySQL	schema y PrismaNoteRepository	Hecho
T8	Aplicar permisos del repositorio	Handlers de Notes	Hecho
T9	Verificar compilación	ng build y nest build	Correcto
T10	Preparar exposición	Documento y demostración	Listo

4 Demostración funcional

1. Iniciar sesión y abrir una nota existente.
2. Entrar a Editar y agregar una URL sin protocolo, por ejemplo ejemplo.com.
3. Comprobar que el sistema la convierte en https://ejemplo.com.
4. Agregar una tarea con un título breve y guardar la nota.
5. Regresar al modo Ver y abrir el enlace en una pestaña nueva.
6. Marcar la tarea desde el checkbox sin entrar nuevamente a Editar.
7. Recargar la página y comprobar que el enlace y el estado permanecen.
8. Mostrar un intento con URL inválida para evidenciar la validación.

Resultado que se debe señalar

La demostración prueba el flujo completo: interacción en Angular, envío al backend, validación, autorización, persistencia en MySQL y recuperación del dato confirmado. No es solamente una maqueta visual.

5 Código implementado

5.1 Contratos de dominio en Angular

```
export interface NoteTaskModel {
  id: string;
  title: string;
  completed: boolean;
}

export interface NoteLinkModel {
  id: string;
  url: string;
}
```

Qué hace Define la estructura de los datos que utilizan la pantalla, la API y el Store.

Por qué se usó TypeScript detecta errores de contrato antes de ejecutar la aplicación y facilita mantener las capas sincronizadas.

5.2 Validación y normalización de URL

```
private normalizeUrl(value: string): string {
  const trimmed = value.trim();
  if (!trimmed) return '';
  return /^https?:\/\//i.test(trimmed) ? trimmed : `https://${trimmed}`;
}

private isValidUrl(value: string): boolean {
  try {
    const url = new URL(value);
    return url.protocol === 'http:' || url.protocol === 'https:';
  } catch {
    return false;
  }
}
```

normalizeUrl mejora la experiencia al completar HTTPS cuando falta. isValidUrl utiliza el analizador URL del navegador y limita los protocolos. El backend vuelve a validar porque la interfaz nunca debe ser la única barrera.

5.3 Cambio de estado de tareas

```
protected toggleTask(task: NoteTaskModel): void {
  if (!this.canEdit() || this.saving()) return;
  this.tasks.update((tasks) => tasks.map((item) =>
    item.id === task.id ? { ...item, completed: !item.completed } : item
  ));
  if (!this.editing()) this.persist(false);
}
```

La señal se actualiza de forma inmutable. Si el usuario está en Ver, persist false guarda el cambio sin abrir el formulario de edición. saving evita ejecutar dos actualizaciones al mismo tiempo.

5.4 Transporte mediante FormData

```
formData.append('tasks', JSON.stringify(data.tasks));
formData.append('links', JSON.stringify(data.links));
formData.append('retainedFileIds', data.retainedFileIds.join(','));
```

Notas ya utiliza multipart para adjuntos. Por eso las listas se serializan como JSON dentro de FormData, manteniendo una sola petición compatible con texto y archivos.

5.5 Validación en el caso de uso

```
const tasks = this.parseTasks(command.dto.tasks);
const links = this.parseLinks(command.dto.links);

await this.noteRepository.update(command.id, {
  title: command.dto.title.trim(),
  content: command.dto.content.trim(),
  tasks,
  links,
  updatedBy: command.userId,
});
```

- parseTasks exige arreglo, limita a 100 tareas, valida id y título y recorta el título.
- parseLinks exige arreglo, limita a 50 enlaces, analiza cada URL y limita a 2048 caracteres.
- Antes de actualizar se comprueba que la nota exista y que el usuario tenga permiso.

5.6 Campos de base de datos

```
model Note {
  tasks Json?
  links Json?
}
```

Sí existen campos para guardar correctamente las dos listas. Prisma las escribe como JSON opcional y el Mapper devuelve arreglos vacíos cuando una nota antigua todavía no tiene esos valores.

6 Arquitectura y recorrido

Capa	Elemento	Responsabilidad
Presentación	Note detail component	Capturar acciones y mostrar tareas y enlaces.
Aplicación frontend	NoteFacade	Coordinar API, loading y Store.
Infraestructura frontend	NoteApi	Construir FormData y ejecutar HTTP.
Presentación backend	NotesController	Recibir la petición y extraer el usuario JWT.
Aplicación backend	UpdateNoteHandler	Validar permisos y reglas del caso de uso.
Dominio	NoteEntity y NoteRepository	Representar datos y contrato de persistencia.

Capa	Elemento	Responsabilidad
Infraestructura backend	PrismaNoteRepository	Guardar y recuperar JSON en MySQL.
Conversión	Prisma Mapper y Response Mapper	Traducir entre base de datos, dominio y respuesta.

Flujo completo

Usuario → Componente Angular → Facade → NoteApi → NotesController → CommandBus → UpdateNoteHandler → NoteRepository → Prisma → MySQL → Mapper → respuesta → Store → interfaz.

7 Calidad

7.1 Evidencia de calidad

Evidencia	Resultado	Qué demuestra
Build Angular	Correcto	El frontend genera el bundle sin errores.
Build NestJS	Correcto	Prisma Client y TypeScript compilan correctamente.
Validación URL	Dos capas	Frontend mejora UX y backend protege los datos.
Permisos	Aplicados	No se modifican notas sin propiedad o membresía.
Persistencia	Comprobable	Los datos sobreviven a una recarga.
Enlaces externos	Protegidos	Se usa noopener norereferrer al abrir otra pestaña.
Estado saving	Aplicado	Evita acciones duplicadas durante una petición.
Borrado lógico	Aplicado	Se mantiene trazabilidad mediante status.

7.2 Definición de terminado

- La interfaz administra enlaces y tareas sin errores de maquetación.
- Frontend y backend compilan.
- Los datos se guardan y se recuperan mediante Prisma.
- Las entradas inválidas reciben mensajes comprensibles.
- Los permisos impiden modificar notas sin acceso al repositorio.
- La demostración puede repetirse antes de la entrega.

7.3 Mejoras pendientes

- Agregar pruebas automatizadas unitarias y de integración para las nuevas funciones.
- Permitir agregar tareas directamente durante la creación inicial de una nota; actualmente se administran desde detalle y edición.

- Reducir el SCSS de create note page, que supera el presupuesto Angular por 818 bytes.

8 Principios SOLID

Principio	Aplicación en el Sprint 1	Defensa
S Responsabilidad única	Component, Facade, API, Handler, Repository y Mapper tienen tareas distintas.	Los cambios quedan localizados en la capa responsable.
O Abierto cerrado	Contratos y componentes permiten ampliar comportamientos sin reescribir consumidores.	Se agregaron listas respetando la arquitectura existente.
L Sustitución de Liskov	PrismaNoteRepository cumple el contrato NoteRepository.	El caso de uso puede trabajar con cualquier implementación válida.
I Segregación de interfaces	NoteApiContract contiene operaciones específicas de Notas.	El módulo no depende de métodos ajenos a su necesidad.
D Inversión de dependencias	UpdateNoteHandler inyecta NoteRepository abstracto.	La lógica de aplicación no depende directamente de Prisma.

Cómo explicarlo oralmente

No colocamos toda la lógica en la pantalla. El componente maneja interacción; la Facade coordina; la API transporta; el Handler aplica reglas y permisos; el Repository persiste; el Mapper transforma datos. Esta división es la evidencia principal de responsabilidad única e inversión de dependencias.

9 Patrones de diseño

Patrón	Uso en el Sprint 1	Por qué se usó
CQRS	UpdateNoteCommand para escribir y Queries para consultar.	Separar lecturas y cambios en casos de uso pequeños.
Repository	NoteRepository y PrismaNoteRepository.	Desacoplar negocio de Prisma y MySQL.
Facade	NoteFacade entre las páginas, API y Store.	Simplificar el componente y centralizar coordinación.
Mapper	NotePrismaMapper y NoteResponseMapper.	Evitar filtrar formatos de persistencia a la interfaz.
DTO	UpdateNoteRequestDto.	Definir y validar la entrada HTTP.
Reactive Store	Signals y NoteStore.	Mantener estado predecible de datos, carga y error.
Guard y Decorator	JWT y CurrentUser.	Centralizar identidad y autorización.
Soft delete	status igual a cero.	Conservar auditoría sin eliminar físicamente.

Cómo defender los patrones

Los patrones no se usaron solo para nombrarlos. CQRS organiza operaciones, Repository aísla la base de datos, Facade reduce dependencias de la UI, Mapper protege límites entre capas y DTO impide que datos incorrectos lleguen al caso de uso. Cada patrón responde a un problema concreto del Sprint.

10 Puntualidad

La entrega vence el 23 de septiembre de 2026 a las 23:59. Para demostrar puntualidad se debe enviar el trabajo antes de esa hora y conservar evidencia del envío. El código y el documento están preparados; la confirmación final en la plataforma corresponde al estudiante.

Evidencia	Estado	Acción antes de entregar
Historias del Sprint	Hechas	Demostrar ambos flujos.
Frontend	Compila	Conservar salida de ng build.
Backend	Compila	Conservar salida de nest build.
Documento	Preparado	Adjuntarlo con la entrega.
Registro de envío	Pendiente del estudiante	Guardar captura con fecha y hora.

11 Guion de exposición

Tiempo	Tema	Qué decir o mostrar
1 min	Objetivo	Explicar el problema y el alcance real del Sprint 1.
3 min	Demostración	URL, tarea, guardado, checkbox y recarga.
2 min	Código	Modelo, validación, FormData, Handler y Prisma.
2 min	Calidad	Builds, validación en dos capas, permisos y límites.
2 min	SOLID	SRP y DIP con la separación de capas.
2 min	Patrones	CQRS, Repository, Facade, Mapper y DTO.
1 min	Cierre	Valor entregado, alcance cumplido y siguientes sprints.

11.1 Mensaje de apertura

En el Sprint 1 trabajamos el módulo de Notas. El objetivo fue permitir que una nota relacionara recursos web y administrara tareas pendientes o completadas. La solución abarca interfaz, validación, permisos, backend y persistencia.

11.2 Mensaje de cierre

El incremento cumple las dos historias comprometidas. Los enlaces y tareas se guardan, se recuperan y respetan los permisos del repositorio. La arquitectura separada permite continuar en el Sprint 2 con imágenes y en el Sprint 3 con Bitácora sin concentrar toda la lógica en un solo componente.

12 Preguntas probables

¿Qué entregaron exactamente?

Enlaces URL y tareas persistentes en Notas, incluyendo vista, edición, validación y permisos.

¿Dónde se guardan?

En los campos JSON opcionales tasks y links del modelo Note en MySQL mediante Prisma.

¿Cómo validan una URL?

Angular normaliza y utiliza new URL; el backend vuelve a analizar el valor antes de guardarlo.

¿Por qué usaron JSON?

Las listas son pequeñas, pertenecen a una sola nota y se recuperan junto con ella. Si luego necesitan consultas globales, podrían normalizarse en tablas.

¿Cómo evitan editar notas ajenas?

El JWT entrega el userId y el Handler comprueba propiedad o membresía según la visibilidad del repositorio.

¿Qué pasa al marcar una tarea desde Ver?

Signals actualiza la lista y persist false ejecuta PUT sin abrir el editor. El cambio queda guardado.

¿Dónde está SOLID?

En la separación Component, Facade, API, Handler, Repository y Mapper, y en la dependencia del Handler hacia un contrato abstracto.

¿Qué patrones usaron?

CQRS, Repository, Facade, Mapper, DTO, Store reactivo, Guards y soft delete.

¿Cómo demuestran calidad?

Con compilaciones correctas, validación en dos capas, permisos, límites y persistencia comprobable.

¿Qué falta mejorar?

Pruebas automatizadas, tareas en la creación inicial y reducir el SCSS que supera el presupuesto.

13 Lista final antes de enviar

- Abrir el documento y revisar nombre, fecha y alcance.
- Ensayar la demostración con una nota de prueba.
- Tener frontend, backend y base de datos listos antes de presentar.
- No incluir imágenes ni Bitácora como trabajo del Sprint 1.
- Enviar antes de las 23:59 y conservar captura del comprobante.

Conclusión

El Sprint 1 entrega valor funcional y técnico: Notas administra enlaces y tareas con persistencia, seguridad y una interacción directa desde la vista. La defensa debe conectar cada demostración con su evidencia de calidad, SOLID y patrones, manteniendo claro el alcance comprometido.